생활코딩 머신러닝 실습편

1부: Tensorflow 101 (딥러닝 기초)

> with 파이썬 텐서플로

마음을 이어주는 따스한 목소리 릴레이

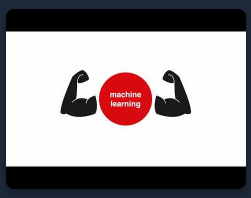
1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

오리엔테이션

수업소개

딥러닝이라는 이름으로 유명해진 인공신경망과 이를 구현하는 것을 도와주는 도구 텐서플로우 라이브러리를 소개하면서, 텐서플로우 라이브러리부터 전체 AI까이 이어지는 계층구조를 이해해 보는 수업입니다.

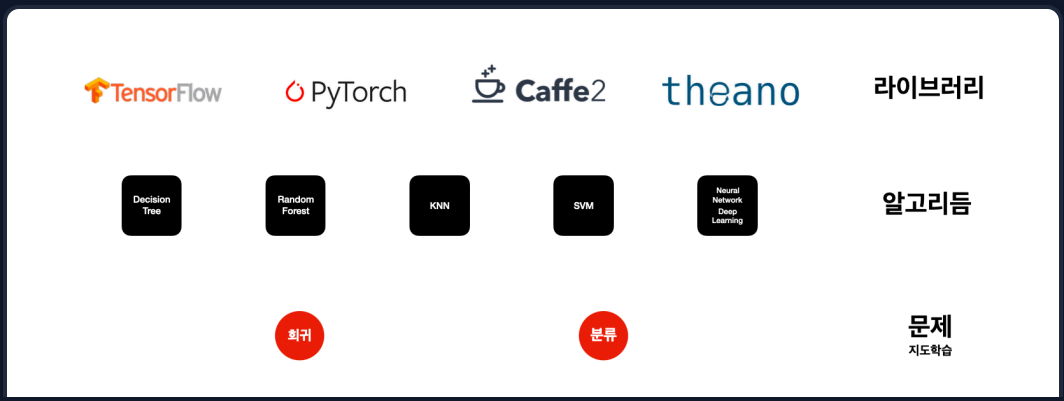
강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

라이브러리에서 AI까지 이어지는 계층구조



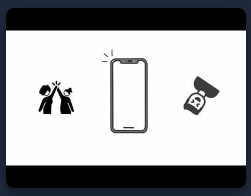
1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

목표와 전략

수업소개

Tensorflow 1 수업의 목표와 전략을 설명드리는 수업입니다.

강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

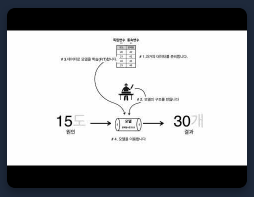
1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

지도학습의 빅픽쳐

수업소개

지도학습의 전체 과정을 4단계로 구분하여 이해하고 그림과 설명으로 프로세스 전반을 알아보는 수업입니다.

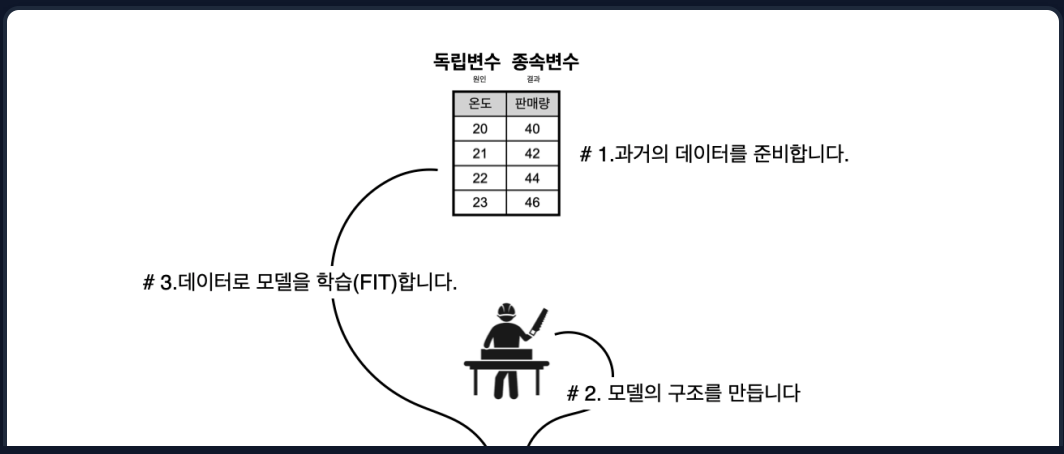
강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

머신러닝 프로세스



1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

실습 환경 - Google Colaboratory

수업소개

구글 콜라보레이토리를 소개하면서 실습 환경을 설정합니다.

강의



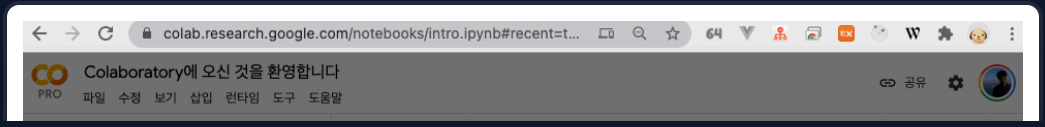
📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

참고

구글 드라이브에 업데이트가 되면서 구글 콜라보레이토리 검색이 되지 않고 있는데요. 다음의 링크에 가셔서 구글 드라이브 로그인을 하시고, '새노트' 만들기를 하시면, 콜랩 노트북을 이용할 수 있습니다.

https://colab.research.google.com/



1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

표를 다루는 도구 '판다스'

수업소개

'판다스'를 이용하여 데이터 다루는 방법을 배우는 수업입니다, 모델을 학습시키기 위하여 파일로부터 데이터를 읽어들이고, 독립변수와 종속변수를 분리하여 데이터 준비합니다.

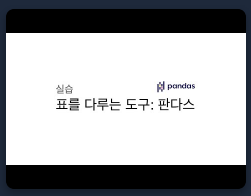
강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

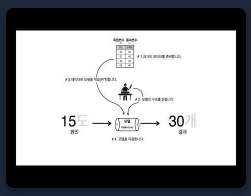
1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

첫번째 딥러닝 - 레모네이드 판매 예측

수업소개

레모네이드 판매량을 예측하는 딥러닝 모델을 텐서플로우를 이용하여 만들어 봅니다.

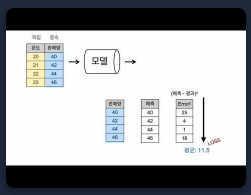
강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

손실의 의미



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습

1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

두번째 딥러닝 - 보스턴 집값 예측

수업소개

보스턴 집값을 예측하는 딥러닝 모델을 텐서플로우를 이용하여 만들어 보고, 모델을 구성하는 퍼셉트론에 대해 이해합니다.

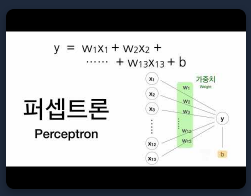
강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

수식과 퍼셉트론



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습

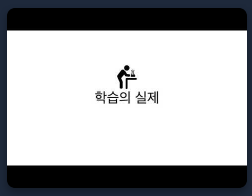
1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

학습의 실제

수업소개

딥러닝 워크북에서 손으로 모델을 학습시켜 보며 딥러닝이 학습하는 원리를 배웁니다.

강의

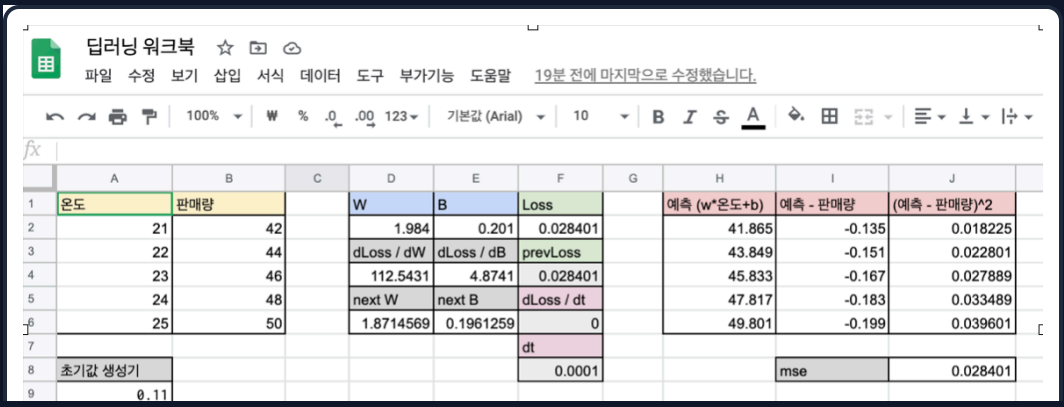


📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

딥러닝 워크북 https://bit.ly/2DEBIPd

"파일" > "사본 만들기"를 하시면 직접 해볼 수 있습니다.



딥러닝 워크북

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 부가기능 도움말 19분 전에 마지막으로 수정했습니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	온도	판매량		W	B	Loss		예측 (w*온도+b)	예측 - 판매량	(예측 - 판매량)^2
2	21	42		1.984	0.201	0.028401		41.865	-0.135	0.018225
3	22	44		dLoss / dW	dLoss / dB	prevLoss		43.849	-0.151	0.022801
4	23	46		112.5431	4.8741	0.028401		45.833	-0.167	0.027889
5	24	48		next W	next B	dLoss / dt		47.817	-0.183	0.033489
6	25	50		1.8714569	0.1961259	0		49.801	-0.199	0.039601
7						dt				
8	초기값 생성기					0.0001			mse	0.028401
9	0.11									

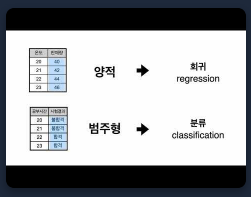
1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

세번째 딥러닝 - 아이리스 품종 분류

수업소개

아이리스 품종을 분류하는 딥러닝 모델을 텐서플로우를 이용하여 만들어 보고, 분류모델과 회귀모델의 차이점을 이해합니다. 범주형 변수의 처리 방법인 원핫인코딩을 해야하는 이유와 활성화함수 softmax를 사용하는 이유를 학습합니다.

강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

원핫인코딩



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소프트맥스

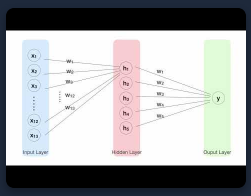
1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

네번째 딥러닝 - 신경망의 완성:히든레이어

수업소개

히든레이어와 멀티레이어의 구조를 이해하고, 히든레이어를 추가한 멀티레이어 인공신경망 모델을 완성해 봅니다.

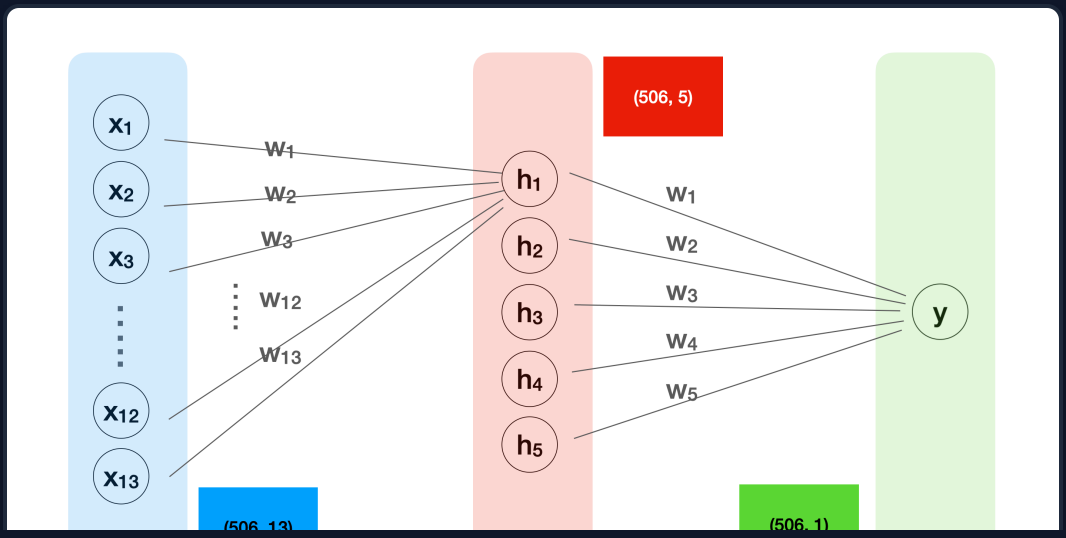
강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

멀티레이어 신경망



1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

부록1: 데이터를 위한 팁

수업소개

데이터 타입의 문제와 NA값의 문제를 해결하는 데이터 전처리 방법을 배웁니다.

강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 사용
import pandas as pd

############################
# 파일 읽어오기
file_path = 'https://raw.githubusercontent.com/blackdew/tensorf
iris = pd.read_csv(file_path)
iris.head()
```

1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

부록2: 모델을 위한 팁

수업소개

BatchNormalization layer를 사용하여 보다 학습이 잘되는 모델을 만들어 봅니다.

강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

보스턴 집값 예측

```
############################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

############################
# 1.과거의 data를 준비합니다.
```

1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

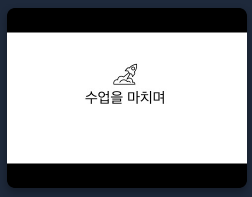
수업을 마치며

수업소개

마지막 수업 영상입니다.

Next: Tensorflow 102 - 이미지 분류(CNN)

강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.